

Работа № 11. ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЦИФРОВЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ

Цель работы

Изучение характеристик и функций базовых логических элементов и асинхронного RS-триггера.

Задание и методические указания

Предварительное домашнее задание:

- изучить тему курса «Цифровые интегральные схемы», содержание данной работы; быть готовым ответить на контрольные вопросы;
- пользуясь принципиальными схемами, приведенными в руководстве начертить схемы соединений для проведения экспериментов, перечисленных в лабораторной работе;
- используя базовые логические элементы, нарисовать схему, выполняющую логическую функцию «Исключающее ИЛИ».

Упражнение 1. Экспериментальное исследование базовых логических элементов цифровых интегральных микросхем

1) Составить таблицу истинности логического элемента 2И-НЕ.

Собрать схему (рис. 1), подключив выходы гнезд блока «Логический уровень» к соответствующим входам логического элемента 2И-НЕ (DD1).

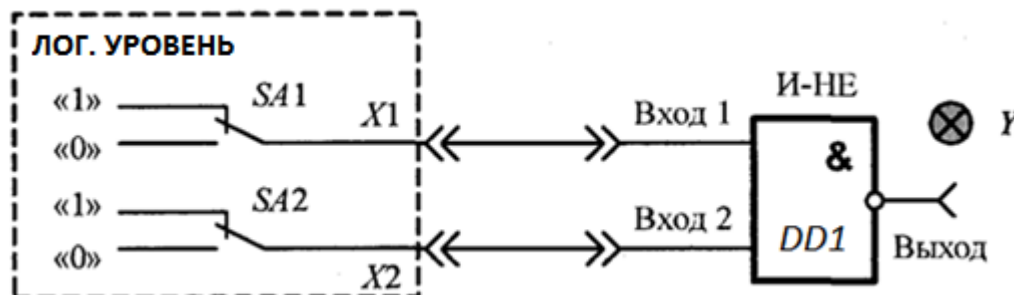


Рис. 1. Схема соединений для исследования логических элементов на примере элемента 2И-НЕ.

Задавая с помощью переключателей SA1 и SA2 блока «Логический уровень» различные комбинации входных логических сигналов (X_1 , X_2), фиксировать по находящемуся рядом с логическим элементом светодиоду выходной сигнал Y (светящийся светодиод соответствует высокому уровню или «1» на выходе Y). Составить таблицу истинности исследуемого элемента, записав результаты в таблицу 1.

Таблица 1

X_1	X_2	Y			
		2И-НЕ	2И	2ИЛИ-НЕ	НЕ
0	0				
1	0				
0	1				
1	1				

2) Исследовать работу логического элемента 2И-НЕ с помощью осциллографа.

Подключить выходные гнезда блока генератора импульсов «Генератор» с частотой 100 Гц и 200 Гц соответственно к гнездам «Вход 1» и «Вход 2» логического элемента DD1 (см. рис. 1). Подключить входы осциллографа (в режиме открытого входа или DC): CH1(X) к «Входу 1» логического элемента 2И-НЕ, а CH2 (Y) – к «Входу 2». Корпус (землю) осциллографа ($\perp$) соединить с общей проводом ($\perp$) стенда. Установить на осциллографе синхронизацию по каналу CH1(X). Установить скорость развёртки так, чтобы на экране поместилось 3...4 периода сигнала частотой 100 Гц. Зафиксировать осциллограммы сигналов. Далее, не изменяя настроек осциллографа, переключить его вход CH2 (Y) к выходу логического элемента и также зафиксировать осциллограммы.

На основе осциллограмм изобразить на одной диаграмме, друг под другом и с одинаковым временным масштабом, оба входных и выходной сигналы.

3) Составить таблицы истинности и исследовать с помощью осциллографа работу логических элементов 2И, 2ИЛИ-НЕ, НЕ.

Выполнить задания, аналогичные пунктам 1) и 2) последовательно для логических элементов 2И (DD2), 2ИЛИ-НЕ (DD3) и НЕ (DD4). Результаты занести в таблицу 1. Для каждого логического элемента нарисовать временные диаграммы входных и выходных сигналов.

Упражнение 2. Исследование асинхронного RS-триггера

1) Собрать схему асинхронного RS-триггера с инверсным управлением согласно рис. 2.

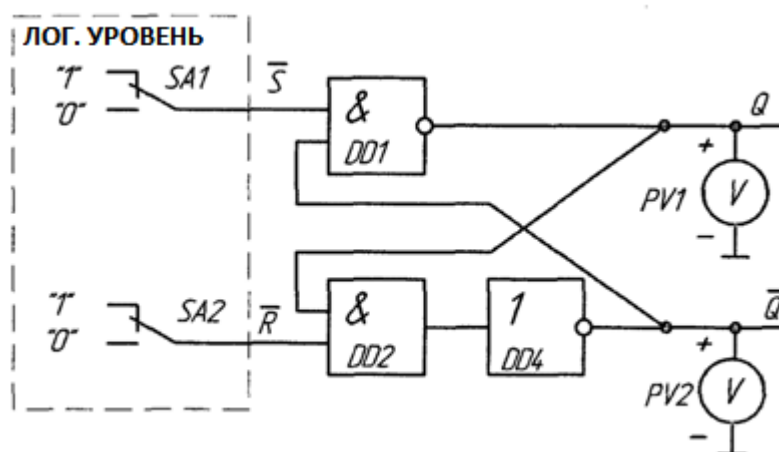


Рис. 2. Схема исследования асинхронного RS-триггера с инверсным управлением.

Обратите внимание, что управляющие входы установки ($\bar{S}$) и сброса ($\bar{R}$) триггера в данной схеме являются инверсными: активным логическим сигналом (уровнем) является «0», неактивным – «1».

2) Исследовать поведение триггера при различных комбинациях логических сигналов на входах управления.

Составить, с учётом примечаний, таблицу состояний RS-триггера, задавая переключателями SA1 и SA2 блока «Логический уровень» различные комбинации логических сигналов на входах $\bar{S}$ и $\bar{R}$. Результаты занести в таблицу 2.

Примечания:

- Перед включением питания стенда установить переключатели SA1 и SA2 в положение «1».
- Индекс « $t-1$ » соответствует состоянию прямого выхода Q триггера, которое предшествовало установленной комбинации управляющих сигналов, « t » – текущему состоянию прямого выхода Q , после установки соответствующей комбинации управляющих сигналов.

Таблица 2

$\bar{S}$	$\bar{R}$	Q_{t-1}	Q_t	$\bar{Q}_t$
0	1			
1	1			
1	0			
1	1			
0	1			
1	1			
0	0			

Содержание отчета

Отчет по работе должен содержать:

- 1) наименование и цель работы;
- 2) схемы соединений для проведения экспериментов, перечисленных в лабораторной работе;
- 3) таблицы состояний исследованных устройств;
- 4) обработанные осциллограммы и построенные на их основе временные диаграммы входных и выходных сигналов.

Контрольные вопросы

1. Какой режим работы транзисторов используется в цифровых устройствах?
2. Перечислите, с указанием условных обозначений, базовые логические элементы и реализуемые ими логические функции.

3. В чём отличие комбинационных и последовательностных цифровых логических устройств?
4. Приведите структурные схемы логического элемента 2И-НЕ на основе ТТЛ и КМОП-логики.
5. Перечислите наиболее важные параметры логических элементов.
6. Приведите условные обозначения для трехходовых логических элементов 3И и 3ИЛИ-НЕ и составьте для них таблицы истинности.
7. Почему логический элемент Иключающее ИЛИ называют сумматором по модулю «2»?
8. Дайте определение триггера. Перечислите основные типы триггеров.
9. При каких комбинациях входных сигналов изменяется состояние RS - триггера?
10. Что означает термин «запрещенная комбинация» для RS-триггера?
11. Нарисуйте схему RS-триггера на логических элементах 2ИЛИ-НЕ. Чем отличается такой триггер от исследованного в данной работе?